

FOR OFFICIAL USE



Teisteanais
Nàiseanta
2026

Comharra



X873/75/01

Gnìomhachas Matamataig
Pàipear 1 (Gun Àireamhair)

DIHAOINE, 15 CÈITEAN

9:00 M – 10:00 M



* X 8 7 3 7 5 0 1 *

Lìon na bogsaichean seo agus leugh na tha sgrìobhte gu h-ìosal.

Làn ainm na sgoile no colaiste

Baile

Ciad ainm(ean)

Sloinneadh

Àireamh an
t-suidheachain

Latha-breith

Latha

Mìos

Bliadhna

Àireamh an oileanaich

Comharran gu lèir — 35

Feuch na ceistean UILE.

CHAN FHAOD thu àireamhair a chleachdadh.

Gus na comharran gu lèir fhaighinn, feumaidh tu d' obrachadh a-mach a shealltainn anns na freagairtean agad.

Cuir na h-aonadan anns na freagairtean agad far a bheil sin iomchaidh.

Sgrìobh do fhreagairtean gu soilleir anns na beàrnan san leabhran. Tha àite a bharrachd airson fhreagairtean aig deireadh an leabhraìn seo. Ma chleachdas tu an t-àite sin, feumaidh tu àireamh na ceiste a tha thu a' freagairt a chomharrachadh gu soilleir.

Cleachd inc **gorm** no **dubh**.

Na toir air falbh stuth deuchainne sam bith. Feumaidh tu an leabhran seo fhàgail air an deasg agad; mura fàg, dh'fhaodadh tu na comharran gu lèir airson a' phàipeir seo a chall.

 **Teisteanasan Alba**
Qualifications Scotland



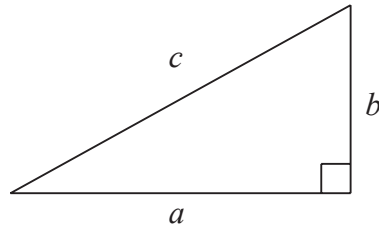
* X 8 7 3 7 5 0 1 0 1 *

LIOSTA FHOIRMLEAN

Cearcall-thomhas cearcaill $C = \pi d$

Farsaingeachd cearcaill $A = \pi r^2$

Teoram Pythagoras



$$a^2 + b^2 = c^2$$

Tomhas-lìonaidh siolandair $V = \pi r^2 h$

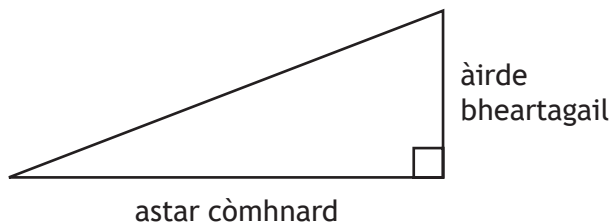
Tomhas-lìonaidh prìosaim $V = Ah$

Tomhas-lìonaidh còin $V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$

Tomhas-lìonaidh cruinne $V = \frac{4}{3} \pi r^3$

Claonadh àbhaisteach $s = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n - 1}}$
no $s = \sqrt{\frac{\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n}}{n - 1}}$, far as e n meud an taghaidh.

Caisead

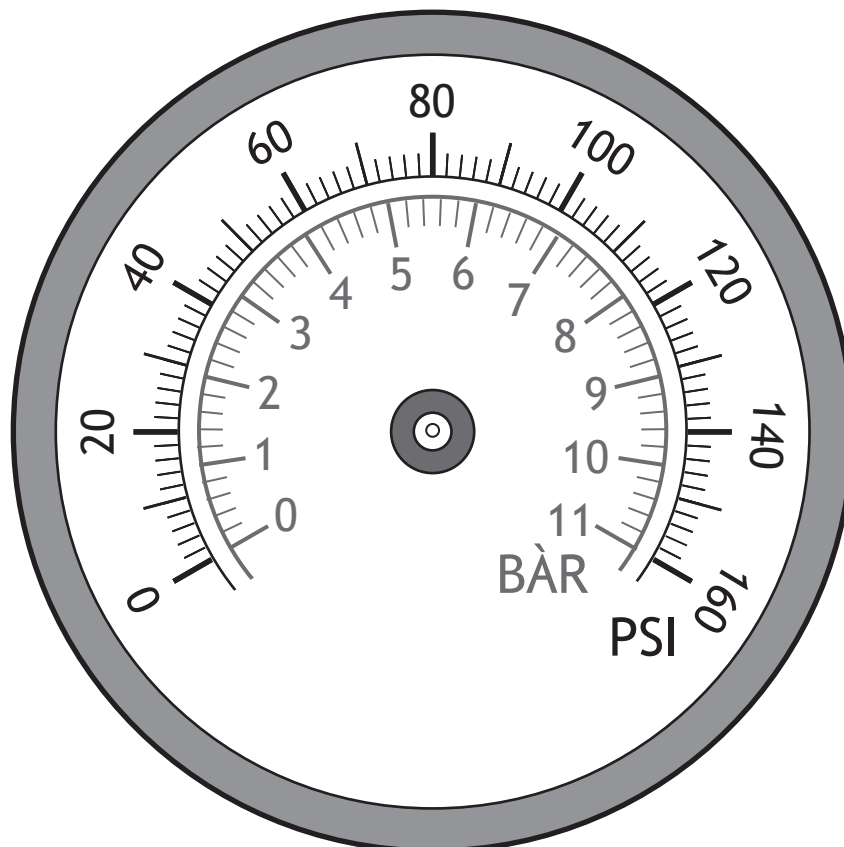


$$\text{caisead} = \frac{\text{àirde bheartagail}}{\text{astar còmhnard}}$$



Comharran gu lèir — 35
Feuch na ceistean UILE

1. Chithear gu h-ìosal ghèidse a tha a' sealltainn bruthadh-èadhair ann an taidhrichean.



A rèir riaghailtean sàbhailteachd, feumaidh am bruthadh-èadhair ann an taidhir làraidh a bhith nas àirde na, no co-ionann ri, 8.2 bàr.

Is e brùthadh-èadhair an taidhir air làraidh Trevor 112 psi.

Comharraich an dà bhruthadh-èadhair air a' ghèidse agus obraich a-mach a bheil an taidhir sàbhailte.

2

[Tionndaidh an duilleag



2. Tha Craig na thuathanach.

Tha gach aon de na caoraich aig Craig a' faighinn aon dòs de bhiotamanan.

- Diluain, thug e dòs de bhiotamanan do $\frac{1}{7}$ de na caoraich aige.
- Dimàirt, thug e dòs de bhiotamanan do $\frac{2}{3}$ diofaraichte de na caoraich aige.

Obraich a-mach a' bhloigh de na caoraich aig Craig nach eil air dòs de bhiotamanan fhaighinn fhathast.

3



* X 8 7 3 7 5 0 1 0 4 *

3. Tha Helen a' sàbhaladh gus cuilean a cheannach.

- Is e am pàigheadh lom aice £1770 gach mìos.
- Is e na cosgaisean aice £1420 gach mìos.
- Tha i an dùil 20% den airgead a chòrr aice gach mìos a shàbhaladh.

Bidh an cuilean a' cosg £1250.

Obraich a-mach an àireamh as lugha de mhìosan a bheir i gus an t-sùim seo a shàbhaladh.

2

[Tionndaidh an duilleag



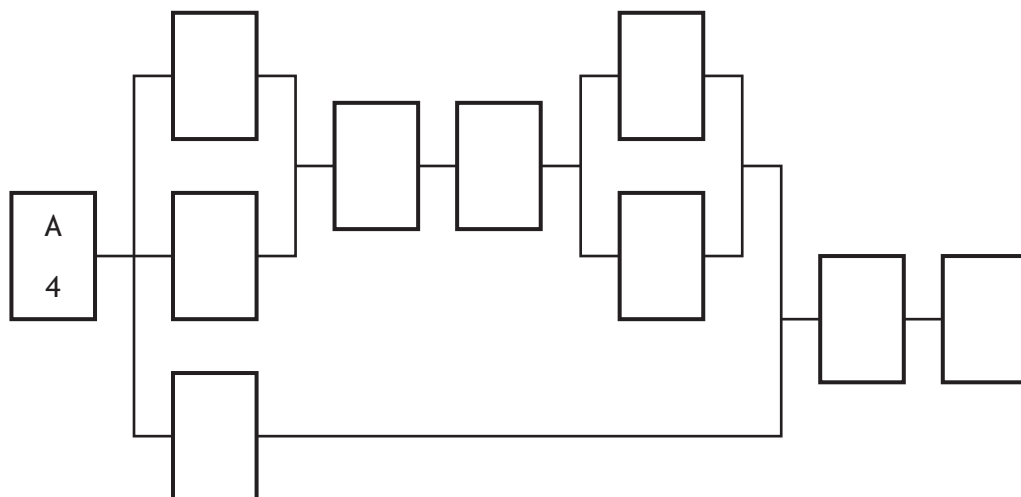
* X 8 7 3 7 5 0 1 0 5 *

4. Tha companaidh ag ùrachadh thaighean mus tèid an toirt seachad air mhàl.

Tha an clàr gu h-ìosal a' sealltainn nan gnìomhan a dh'fheumar coileanadh mus tèid an taigh a thoirt seachad air mhàl.

Gnìomh	Tuairisgeul	Gnìomh ron sin	Ùine (uairean a thìde)
A	Dèan sgrùdadh air an taigh	Chan eil sìon	4
B	Càirich uidheaman-dealain	F	6
C	Seirbheisich am boidhlear	A	3
D	Falamhaich an taigh	A	8
E	Òrdaich stuthan	A	2
F	Càirich plumaireachd	D, E	7
G	Glan an taigh	I	12
H	Càirich ùrlaran	B	10
I	Peant an taigh	C, H, J	24
J	Càirich ballachan, dorsan agus mullach gach seòmair	B	5

- (a) Lìon an diagram gu h-ìosal gus na gnìomhan agus ùineachan a shealltainn. (Gheibhear diagram a bharrachd, ma tha feum air, air *duilleag 15*.)



- (b) Obraich a-mach an ùine as lugha a bheirear gus na gnìomhan uile a choileanadh.



5. Chlàraich Ainzie an àireamh de chàraichean a ghlan i gach latha aig ionad-nighe chàraichean thairis air deich làithean.

26 9 27 14 31 18 21 7 10 17

- (a) Airson an dàta seo, obraich a-mach:

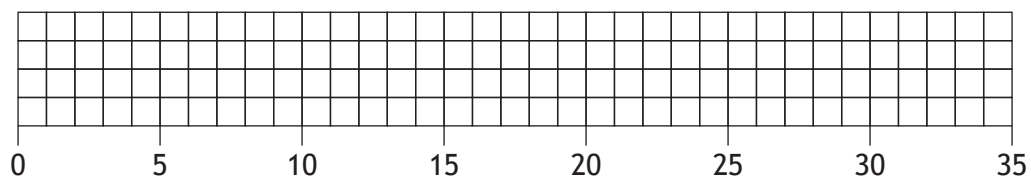
- am meadhan
- an cairteal àrd agus an cairteal ìosal

2

- (b) Cruthaich plot-bhogsaidhean airson an seata seo de dhàta.

(Gheibhear cliath a bharrachd, ma tha feum oirre, air *duilleag 15*.)

2



àireamh de chàraichean air an nighe

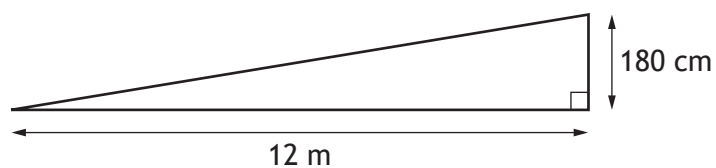
- (c) Obraich a-mach an raon eadar-chairtealach airson na h-àireimh de chàraichean a ghlan Ainzie.

1

[Tionndaidh an duilleag



6. Tha taigh-bathair ann aig a bheil rampa aig an doras-chùil.
Chithear na tomhasan gu h-ìosal.



Oobraich a-mach caisead an rampa.

Sgrìobh do fhreagairt mar bhloigh **san riochd as sìmplidhe**.

2



7. Tha Jayanti a' reic chidsinean.

Thathar a' pàigheadh dhi tuarastal bunaiteach de £1765 gach mìos a bharrachd air coimisean de 5% air na reicean aice gach mìos **thairis air** £40,000.

Sa Mhàrt, reic i £56,000 uile-gu-lèir.

Obraich a-mach am pàigheadh iomlan a fhuair Jayanti sa Mhàrt.

2

[Tionndaidh an duilleag



* X 8 7 3 7 5 0 1 0 9 *

8. Tha David na phaidhleat. Tha e a' clàradh astar agus ùine gach turas-adhair. Tha an clàr a' sealltainn nan astaran, chun a' 100 mìle as fhaisge, agus na h-ùineachan a thugadh airson nan tursan-adhair.

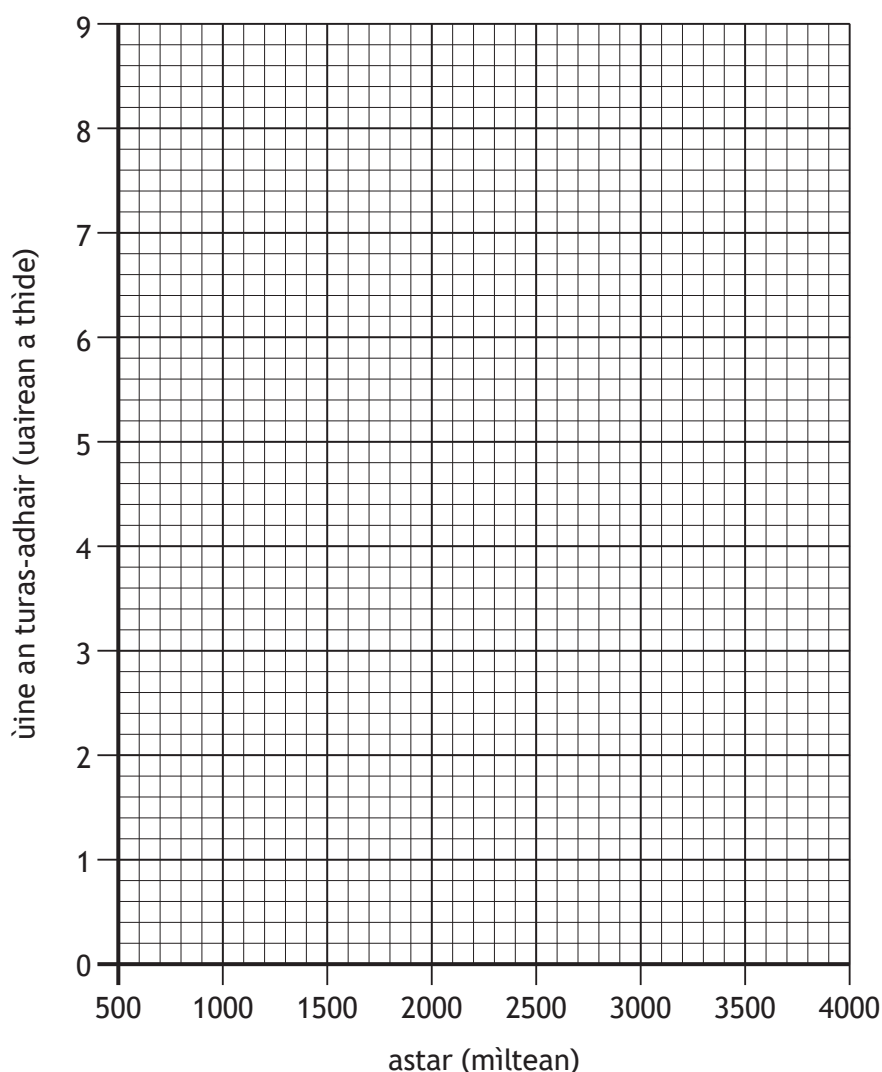
COMHARRAN NA SGRIOBH AN SEO

Astar (mìltean)	600	700	1100	1800	2000	2100	3300	3600
Ùine an turas-adhair (uairean a thìde)	1.8	2.4	2.6	4.2	4.4	5.6	8.0	7.2

- (a) Air a' chlàr gu h-ìosal, tarraing graf-sgapte a tha a' sealltainn an dàta seo. (Gheibhear cliath a bharrachd, ma tha feum oirre, air *duilleag 16*.)

2

astaran is ùineachan nan tursan-adhair a rinn David



- (b) Tarraing an loidhne as freagarraiche air a' ghraf-sgapte agad.
- (c) Thathar an dùil gum bi an ath turas-adhair aig David a' toirt 3.4 uairean a thìde.
- Cleachd an loidhne as freagarraiche agad gus tuairmse a thoirt air astar an turas-adhair seo.

1

1



9. Tha tomhas-lìonaidh an reat-ruithe (VFR) airson lionn air obrachadh a-mach le bhith a' cleachdadh tomhas-lìonaidh an lionna ann am m^3 agus ùine ann an diogan.

Thathar ga obrachadh a-mach leis an fhoirmle

$$VFR = \frac{\text{tomhas-lìonaidh}}{\text{ùine}}$$

Tha $54 m^3$ de dh'uisge a' ruith bho thanca ann an ùine de $1\frac{1}{2}$ mhionaid.

Obraich a-mach tomhas-lìonaidh an reat-ruithe aig uisge ann am m^3 **san diog**.

Sgrìobh do fhreagairt mar dheichead.

2

10. Tha Emma a' reic salainn amar.

Tha prìs an t-salainn gu dìreach co-chuideil ris a' chuideam aige.

Tha Emma a' reic 450 gram de shalainn amar airson £4.32.

Obraich a-mach a' phrìs airson **1 chileagram** de shalainn amar.

2

[Tionndaidh an duilleag



11. Tha Ann a' cluiche gèam far a bheil i a' roiligeadh dìsinn agus a' tionndadh bonn-airgid.

- Tha sia taobhan air an dìsinn, air an àireamhachadh 1, 2, 3, 4, 5, 6.
- Tha dà thaobh aig a' bhonn-airgid: cinn agus earbaill.

Tha dà dhòigh ann sam faodar an gèam a bhuannachd.

1. Tha am bonn-airgid a' laighe air earbaill **agus** tha an dìsinn a' laighe air iomad de 3.
2. Tha am bonn-airgid a' laighe air cinn **agus** tha an dìsinn a' laighe air àireamh chòrr.

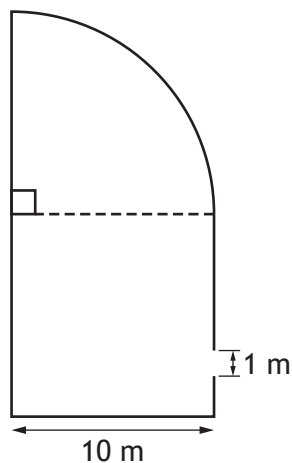
Obraich a-mach a' choltachd gum buannaich Ann air an ath thuras aice.

Sgrìobh do fhreagairt mar bhloigh.

3



12. Chaidh gàrradh a dhealbhadh ann an cruth ceàrnaig agus cairteal-cearcaill. Thèid feansa a thogail timcheall a' ghàrraidh. Bidh beàrn de 1 mheatair san fheansa mar a chithear gu h-ìosal.



Obraich a-mach faid iomlan an fheansa.
Cleachd $\pi = 3.14$.

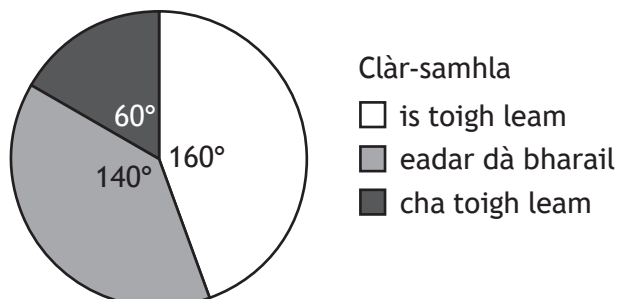
2

[Tionndaidh an duilleag



13. Bha ùidh aig companaidh ann am beachdan chustamairean air deoch bhog. Chuir iad suirbhidh air dòigh. Chithear na toraidhean sa chlàr-cearcaill.

toraidhean suirbhidh mu dheoch bhog



An dèidh na suirbhidh seo, dh'atharraich an companaidh gu reasabaidh ùr. An uair sin, chuir iad dàrna suirbhidh air dòigh. Chithear toraidhean na dàrna suirbhidhe sa chlàr gu h-ìosal.

Is toigh leam	Cha toigh leam	Eadar dà bharail
280	70	130

Obraich a-mach a bheil an co-chuid de chustamairean a thuirt **cha toigh leam** an deoch bhog air a dhol sìos

Cleachd an t-obrachadh a-mach agad gus an fhreagairt agad a dhearbhadh.

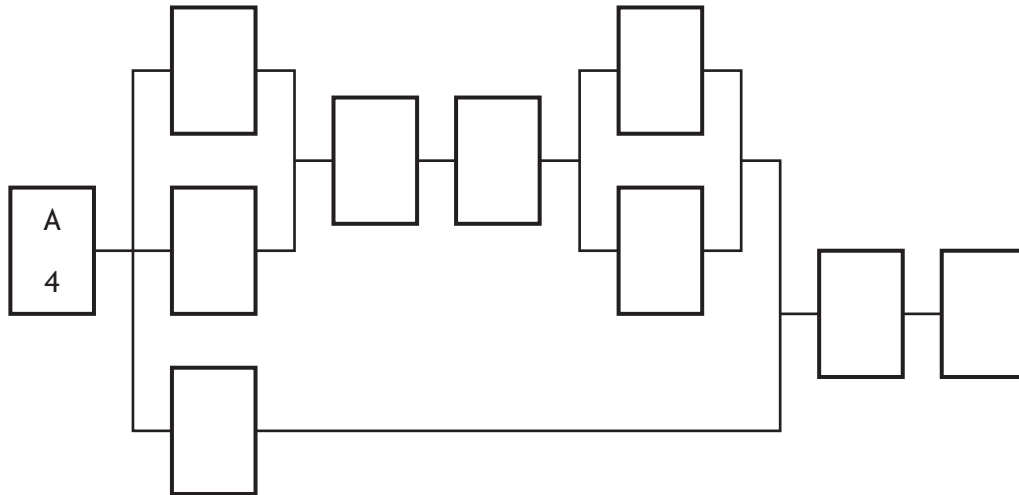
3

[CRÌOCH A' PHÀIPEIR]

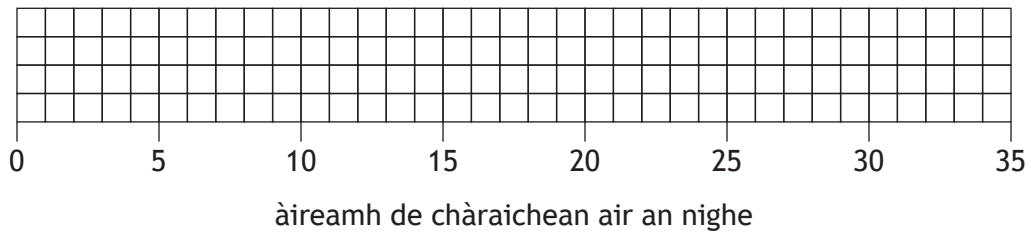


ÀITE A BHARRACHD AIRSON FHREAGAIRTEAN

Diagram a bharrachd airson cleachdadh le ceist 4 (a)



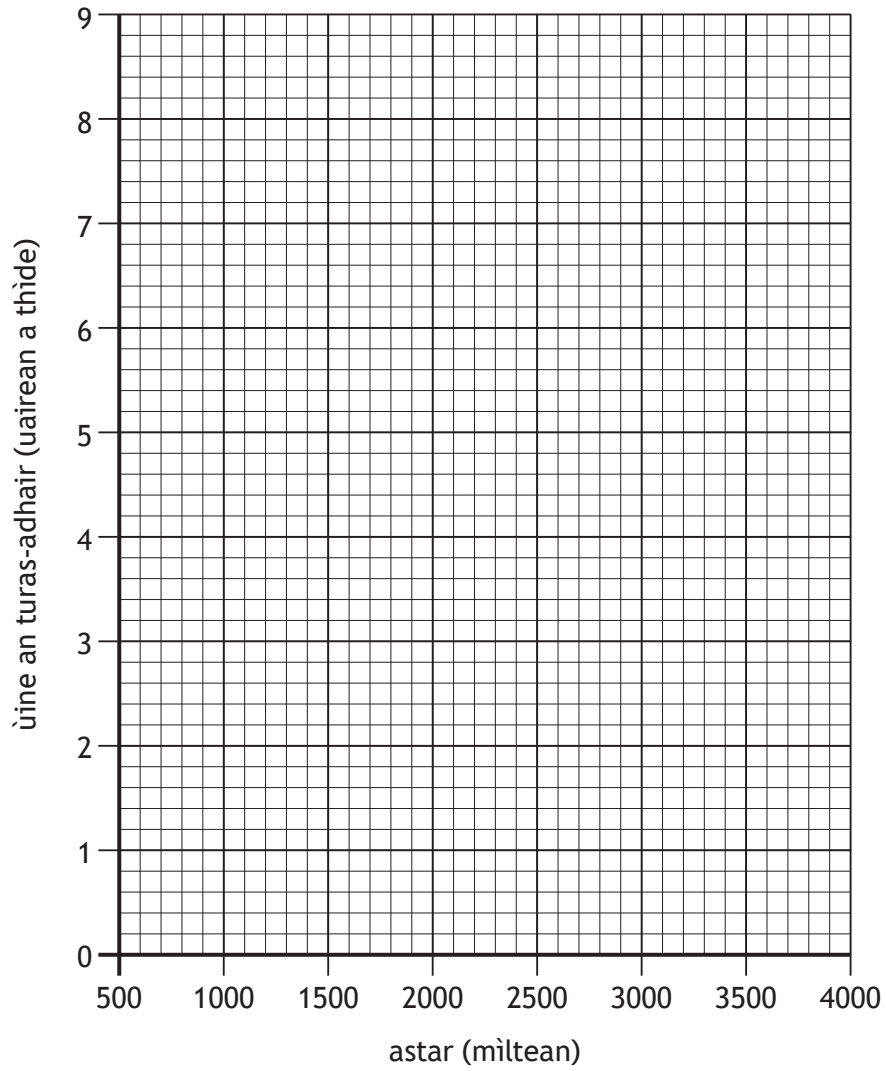
Cliath a bharrachd airson cleachdadh le ceist 5 (b)



ÀITE A BHARRACHD AIRSON FHREAGAIRTEAN

Cliath a bharrachd airson cleachdadh le ceist 8 (a)

astaran is ùineachan nan tursan-adhair a rinn David



* X 8 7 3 7 5 0 1 1 6 *

ÀITE A BHARRACHD AIRSON FHREAGAIRTEAN



[DUILLEAG BHÀN]

NA SGRÌOBH AIR AN DUILLEIG SEO



[DUILLEAG BHÀN]

NA SGRÌOBH AIR AN DUILLEIG SEO



[DUILLEAG BHÀN]

NA SGRÌOBH AIR AN DUILLEIG SEO

